دفترچهٔ استاد · جلسهٔ ۳ از ۵

مهارت‌های عامل

راهنمای دقیقه‌به‌دقیقه، کارگاه‌ها، کژفهمی‌ها و سنجه‌های (rubric) نمره‌دهی

مدت: ۱۸۰ دقیقه **۴۸ اسلاید** **۲ کارگاه اصلی + ۲ تمرین**

فهرست

1. آمادگی پیش از کلاس
2. قوس روایی جلسه
3. راهنمای دقیقه‌به‌دقیقه
4. اجرای کارگاه‌ها
5. کژفهمی‌های رایج
6. پرسش‌های محتمل و پاسخ‌ها
7. مدیریت زمان و نقشهٔ اضطراری
8. سنجهٔ نمره‌دهی

۱. آمادگی پیش از کلاس

تکلیف کوچکِ پیش از جلسه — این را جدی بگیرید

از فراگیران بخواهید **سه گردش‌کار** (workflow) **تکراری خودشان را در سه جمله بنویسند** و بیاورند. این یادداشت مادهٔ خام کارگاه اصلی است. بدون آن، ده دقیقه از کلاس صرف «نمی‌دانم چه مهارتی بسازم» می‌شود.

۴۸ ساعت قبل

- یادآوری تکلیف بالا + فهرست نصب.

- از هر فراگیر بخواهید مستندات ابزار (tool) خودش را بخواند و بداند پوشهٔ مهارت‌ها (skill) دقیقاً کجا باید بیفتد. این نکته در کلاس وقت‌گیر است و در خانه ۵ دقیقه.

۳۰ دقیقه قبل

- یک مهارت نمونهٔ کارآمد آمادهٔ نمایش داشته باشید، ترجیحاً با یک `scripts/` واقعی.
- دو مهارت **عمداً معیوب** برای تمرین «بوی بد» بسازید: یکی بیش‌ازحد بلند و چندکاره، یکی با توصیفی که با «مهارتی مفید برای...» شروع می‌شود.
- روی تخته این جمله را بنویسید و تا پایان نگه دارید: **«مهارتی که تست (test) ندارد، یک قابلیت نیست؛ یک امید است.»**

۲. قوس روایی جلسه

1. **مسئله:** چهار اصطکاک — دستور (instruction) زیاد، نبود حافظهٔ رویه‌ای، اضافه‌بار چندعاملی، نبود قابلیت حمل.
2. **راه‌حل:** یک پوشه با یک فایل مارک‌داون، و سازوکار افشای تدریجی (Progressive disclosure) که هزینهٔ توکن (token) را کران‌دار می‌کند.
3. **اما آسان بودنش فریبنده است:** ۱۹٪ مهارت‌های واقعی عملکرد را **بدتر** کردند.
4. **پس ارزیابی، هستهٔ ماجراست:** چهار حالت شکست، محرک (trigger) به‌عنوان نخستین دروازه، و نردبان اختیار (Read).
5. **و در تولید:** مدل بخش جالب نیست؛ مهارت واحد بهبود است و بودجهٔ توکن (token budget) قید (constraint) واقعی.

> **جملهٔ گشایش و جملهٔ پایان**
>
> گشایش: «امروز دربارهٔ ساده‌ترین اولیهٔ کل این دوره حرف می‌زنیم: یک پوشه با یک فایل متنی. و دربارهٔ اینکه چرا همین سادگی، بیشترین سوءاستفاده را هم به دنبال داشته.»
>
> پایان: «قالب تثبیت شده است. کار تازه شروع شده.»

۳. راهنمای دقیقه‌به‌دقیقه

۰۰:۰۰ – ۰۰:۱۵ – گشایش اسلاید ۱–۵

بگویید (اسلاید ۲): «جلسهٔ اول گفتیم مهار (harness) مهم است. جلسهٔ دوم دیدیم عامل (agent) چطور به ابزار وصل می‌شود. امروز به سؤال سوم می‌رسیم: عامل از کجا می‌داند **چطور** کاری را انجام دهد؟ نه چه چیزی می‌داند، نه به چه چیزی دسترسی دارد — چطور.»

بپرسید (اسلاید ۳): «چند بار همان توضیح را به عاملتان داده‌اید؟ همان سه جملهٔ تکراری دربارهٔ اینکه گزارش را چطور باید ساخت یا کد را چطور باید بازبینی کرد؟»
تقریباً همه دست بلند می‌کنند. بگویید: «آن سه جمله، همان حافظهٔ رویه‌ای (Procedural memory) است که مدل ندارد — و مهارت، جایی است که باید بنشیند.»

اسلاید ۴ را با مکث بخوانید
تمایز سه‌گانهٔ حافظهٔ رویدادی، معنایی و رویه‌ای، سنگ‌بنای درک کل جلسه است. اگر فراگیر این را بگیرد، بقیهٔ جلسه در جای درست می‌نشیند.

۰۰:۱۵ – ۰۰:۴۵ – مهارت چیست و چطور بسازیمش اسلاید ۶–۱۴

اسلاید ۸ (ساختار پوشه) و اسلاید ۹ (افشای تدریجی) هستهٔ این بخش‌اند. روی اسلاید ۹ وقت بگذارید و عدد را صریح بگویید: صد مهارت نصب‌شده، فقط هزینهٔ فراداده در هر نوبت (turn).

بگویید (اسلاید ۱۱ — مهم‌ترین توصیهٔ عملی جلسه): «فیلد توصیف، الگوریتم مسیریابی (routing) شماست. تنها چیزی است که مدل هنگام تصمیم به بارگذاری می‌بیند. بیشترین وقت طراحی‌تان باید اینجا برود، نه در بدنه. و اگر یک چیز را فراموش می‌کنید، این است: صریح بنویسید مهارت برای **چه کاری نیست**.»

بپرسید (اسلاید ۱۴): «اگر قاعده‌ای دارید که همیشه باید رعایت شود، مهارت است یا `AGENTS.md`؟»
پاسخ: `AGENTS.md` . مهارت‌ها برای گردش‌کارهای باریک و کنش‌محورند، نه برای قواعد همیشگی. این تمایز را همین‌جا محکم کنید؛ در بخش ارزیابی (evaluation) با شواهد عددی تأییدش می‌کنید.

۰۰:۴۵ – ۰۱:۰۵ — کارگاه ۱ `اسلاید ۱۵`

جزئیات در بخش کارگاه‌ها.

۰۱:۰۵ – ۰۱:۱۵ — استراحت اول

۰۱:۱۵ – ۰۱:۳۰ — چرا سریع فراگیر شد `اسلاید ۱۶–۱۹`

جدول اسلاید ۱۷ (چهار راه‌حل برای شرکت لجستیک) بهترین ابزار متقاعدسازی این جلسه است. آن را **سطر به سطر** با کلاس بخوانید و در هر سطر بپرسید «چه چیزی اینجا گران است؟»

> **اسلاید ۱۸ را حذف نکنید**
>
> همیشه در کلاس کسی هست که نتیجه می‌گیرد «پس دیگر چندعاملی لازم نیست». اسلاید ۱۸ دقیقاً برای همین است. فهرست شش‌گانهٔ مواردی که چندعاملی همچنان پاسخ درست است را بخوانید و تأکید کنید: «مهارت‌ها یک **اولیهٔ گمشده** اضافه کردند، نه اینکه معماری قبلی را باطل کنند.»

۰۱:۳۰ – ۰۲:۰۵ — ارزیابی `اسلاید ۲۰–۲۹`

مهم‌ترین بخش جلسه و جایی که بیشترین ارزش عملی را به فراگیر می‌دهید.

بگویید (اسلاید ۲۱): «۱۹ درصد از مهارت‌ها در یک بنچمارک `(benchmark)` واقعی، نتیجه را **بدتر** کردند. این عدد را یادتان باشد. مهارت بد، نویز خنثی نیست؛ توانایی را کم می‌کند. یعنی نوشتن مهارت، بدون تست، ریسک خالص است.»

بپرسید (پس از اسلاید ۲۲): «کدام‌یک از این چهار شکست را می‌شود با یک تست تک‌نوبتی گرفت و کدام را نه؟» پاسخ: محرک و اجرا تک‌نوبتی‌اند؛ بودجهٔ توکن و پس‌رفت `(regression)` فقط زیر بار واقعی و با کل کتابخانه ظاهر می‌شوند. همین پاسخ، مقدمهٔ طبیعی اسلاید ۲۸ (دام انزوا) است.

اعداد اسلاید ۲۴ را حتماً بگویید

۵۶٪ نرخ عدم فعال‌شدن؛ و مهارتِ دستورحذف‌شده ۵۸ در برابر عاملِ بدون مهارت ۶۳. و بعد نکتهٔ مکمل: فهرست منفعل در `AGENTS.md` با نرخ ۱۰۰٪ در برابر پایهٔ ۵۳٪. این سه عدد با هم، کل سیاست `(policy)` «کجا مهارت، کجا مستند» را اثبات می‌کنند.

بگویید (اسلاید ۲۶): «خروجی درست با مسیر `(trajectory)` غلط، در یک مهارت فقط‌خواندنی مزاحمت است؛ در مهارتی که اجازهٔ کنش دارد، فاجعه. به همین دلیل سخت‌گیری روی مسیر باید با سطح اختیار `(authority)` مهارت بالا برود.»

۰۲:۰۵ – ۰۲:۲۰ — کارگاه ۲ `اسلاید ۳۰`

۰۲:۲۰ – ۰۲:۳۰ — استراحت دوم

۰۲:۳۰ – ۰۲:۵۵ — از نمونهٔ اولیه تا تولید `اسلاید ۳۱–۳۷`

بگویید (اسلاید ۳۲): «۹۸٫۴ درصد از کدبیس یک عامل کدنویسی واقعی، زیرساخت عملیاتی است و فقط ۱٫۶ درصدش حلقهٔ عامل. این عدد را به تیم‌هایی نشان بدهید که فکر می‌کنند با عوض‌کردن مدل، مشکلشان حل می‌شود.»

اسلاید ۳۶ را زنده حساب کنید

به‌جای خواندن اعداد اسلاید، از کلاس بپرسید: «پرامپت `(prompt)` سامانهٔ پروژهٔ شما چند توکن است؟ چند گردش‌کار متمایز دارید؟» و همان‌جا روی تخته محاسبه کنید. عددی که از دل پروژهٔ خودشان دربیاید، ده برابر مؤثرتر از عدد اسلاید است.

بگویید (اسلاید ۳۷): «زمینهٔ فعال یک **بودجه** است، نه یک ظرف. پنجرهٔ یک‌میلیونی داشتن به این معنا نیست که باید پرش کنید. با آن مثل حافظه `(memory)` رفتار کنید: منبعی متناهی که آگاهانه تخصیص می‌دهید.»

۰۲:۵۵ – ۰۳:۱۰ — فرامهارت و ترکیب اسلاید ۳۸–۴۳

لحن این بخش را کنترل کنید

فرامهارت‌ها (Meta-skill) هیجان‌انگیزند و کلاس ذوق‌زده می‌شود. وظیفهٔ شما این است که هیجان را با اسلاید ۴۰ مهار کنید: «عاملی که اجازه دارد مهارت‌های خودش را ویرایش کند، برای هر سنجه‌ای که نشانش بدهید بهینه می‌شود — از جمله سنجه‌هایی که می‌شود سرشان کلاه گذاشت.»

قاعدهٔ عملی برای کلاس: **«با فرامهارت شروع نکنید.»**

بخش ترکیب (۴۱–۴۳) را سریع بگذرانید مگر کلاس بسیار فنی باشد. اما یک جملهٔ اسلاید ۴۱ را حتماً بگویید: «هرگز از کانتکست ویندو (context window) به‌عنوان پایگاه داده استفاده نکنید.»

۰۳:۱۰ – ۰۳:۲۰ — انتخاب و جمع‌بندی اسلاید ۴۴–۴۸

اسلاید ۴۷ («از فردا از کجا شروع کنیم») را به‌عنوان تکلیف واقعی معرفی کنید، نه به‌عنوان جمع‌بندی نظری.

۴. اجرای کارگاه‌ها

کارگاه ۱ — نخستین SKILL.md (۲۰ دقیقه)

1. **دقیقهٔ ۰–۳:** مهارت نمونهٔ خودتان را نشان دهید؛ به‌ویژه رابطهٔ میان بدنه و references/ .
2. **دقیقهٔ ۳–۱۵:** کار انفرادی. میان میزها بگردید.
3. **دقیقهٔ ۱۵–۲۰:** دو نفر توصیف‌شان را بلند می‌خوانند. بازخورد شما فقط روی یک چیز: **آیا می‌شود برایش سه محرک مثبت و سه منفی نوشت؟**

دو خطای شایع و واکنش شما

۱. **مهارت بیش‌ازحد بزرگ:** بپرسید «کار این مهارت را در یک جمله بگو». اگر جمله «و» داشت، دو مهارت است.
۲. **توصیف آرمانی به‌جای واقعی:** اگر نوشته «این مهارت بهترین گزارش‌ها را می‌سازد»، بپرسید «مدل از این جمله چطور بفهمد کِی فعالش کند؟» — همین سؤال، توصیف را به سمت کلیدواژه‌های محرک می‌برد.

کارگاه ۲ — سه پروندهٔ ارزیابی (۱۵ دقیقه)

قاعدهٔ اصلی را صریح بگویید: پرونده‌ها باید **پیش از** اصلاح بدنه نوشته شوند، نه بعد از آن. هدف تمرین، تجربهٔ وارونگیِ گردش‌کار است.

پس از نوشتن، وارسی زوجی: هر نفر پرونده‌های همکارش را می‌خواند و فقط یک سؤال می‌پرسد — «آیا بدون خواندن بدنهٔ مهارت، از روی این پرونده‌ها می‌فهمم مهارت چه می‌کند؟» اگر پاسخ منفی بود، مشخصات (spec) هنوز روشن نیست.

تمرین کلاسی — تشخیص بوی بد مهارت (۱۰ دقیقه، هرجا وقت بود)

دو مهارت معیوبی که از پیش ساخته‌اید را نشان دهید. کلاس باید بوی بد را نام ببرد و اصلاح پیشنهاد کند. بهترین جای این تمرین، بلافاصله پس از اسلاید ۲۵ است.

کارگاه ۳ (اختیاری) — حساب بودجهٔ توکن (۱۰ دقیقه)

اگر جلو هستید: از فراگیران بخواهید با اعداد واقعی پروژهٔ خودشان، صرفه‌جویی توکن را حساب کنند و به‌صورت درصد بنویسند. این تمرین برای فراگیران مدیریتی، بیشترین ارزش جلسه را دارد.

۵. کژفهمی‌های رایج

کژفهمی	تصحیح پیشنهادی
«مهارت یعنی پرامپت آماده.»	مهارت یک بسته است: دستور + مرجع + اسکریپت + دارایی، با بارگذاری سه‌سطحی. تفاوت اصلی، مشروط‌بودن و تست‌پذیری است، نه متن.
«هرچه مهارت بیشتر، عامل بهتر.»	هر مهارت فقط فرادادهٔ خودش را تحمیل می‌کند، اما مهارت بد فعالانه توانایی را کم می‌کند (۱۹٪ موارد بدتر). کیفیت توصیف مهم‌تر از تعداد است.
«مهارت‌ها جایگزین معماری چندعاملی‌اند.»	نه. شش موقعیت هست که چندعاملی همچنان درست است (اسلاید ۱۸). مهارت‌ها یک اولیهٔ گمشده اضافه کردند.
«مهارت‌ها جایگزین MCP هستند.»	MCP دربارهٔ **دسترسی** است، مهارت دربارهٔ **دانستنِ چگونه**. مهارت اغلب به عامل می‌گوید ابزاری را فراخوانی کند که MCP فراهمش کرده.
«توصیف را بعداً درست می‌کنیم؛ اول بدنه را بنویسیم.»	توصیف الگوریتم مسیریابی است. اگر مهارت فعال نشود، کیفیت بدنه بی‌معناست. توسعهٔ ارزیابی‌محور (EDD) دقیقاً همین ترتیب را وارونه می‌کند.
«اگر مهارت تنها خوب کار می‌کند، در تولید هم خوب کار می‌کند.»	عامل‌ها در تولید ۵ تا ۱۵ مهارت را هم‌زمان بارگذاری می‌کنند. قبولی در تست منزوی، مثبتِ کاذب برای آمادگی تولید است.
«عامل می‌تواند کل کتابخانه را برایمان بسازد.»	می‌تواند، و نتیجه‌اش معمولاً کتابخانه‌ای است که بی‌سروصدا بدتر می‌شود در حالی که گزارش می‌دهد بهتر شده. اول حلقهٔ دستی، بعد فرامهارت.

۶. پرسش‌های محتمل و پاسخ‌ها

«کِی چیزی باید مهارت شود و کِی قاعده‌ای در `AGENTS.md`؟»

پرسش کلیدی: آیا این دانش **همیشه** لازم است یا **گاهی**؟ قراردادهای همیشگی پروژه در `AGENTS.md`؛ گردش‌کارهای باریک و کنش‌محور که فقط گاهی به کار می‌آیند، مهارت. شواهد میدانی هم همین را تأیید می‌کند: فهرست منفعل قراردادها عملکرد بهتری از مهارت‌سازی برای همان محتوا داشت.

«اگر مدل مهارتم را فعال نمی‌کند چه کنم؟»

اول توصیف را عوض کنید، نه بدنه را. کلیدواژه‌های محرک را جلو بیندازید، سمج‌تر بنویسید، و موارد «استفاده نکن» را صریح کنید. سپس همان ده پرامپت تست را دوباره اجرا کنید و نرخ فعال‌شدن را بسنجید. اگر بعد از سه دور اصلاح توصیف بهتر نشد، احتمالاً مهارت با مهارت همسایه هم‌پوشانی دارد.

«بدنهٔ مهارت چقدر باید بلند باشد؟»

قاعدهٔ عملی: اگر دارد به سمت هزاران واژه می‌رود، بخش‌های بعدی جایشان در `references/` است. بدنهٔ حجیم دقیقاً همان چیزی است که در هم‌بارگذاری با ۵ تا ۱۵ مهارت دیگر، شکست بودجهٔ توکن می‌سازد.

«چطور مهارت را بین چند ابزار مختلف منتقل کنیم؟»

قالب مشترک است اما مسیر نصب نه. یک کتابخانهٔ مرکزی نگه دارید و از ابزارهای مدیریت جامعه برای پیونددادن آن به مسیر مورد انتظار هر ابزار استفاده کنید. و مهارت را به رفتار یک رانتایم (runtime) خاص گره نزنید.

«ارزیابی این‌قدر سنگین است؛ برای تیم کوچک عملی است؟»

با سه پروندهٔ ارزیابی شروع کنید — همان که در کارگاه ۲ نوشتید. همین سه پرونده بخش بزرگی از شکست محرک (Trigger failure) و اجرا را می‌گیرد. تست پس‌رفت و بودجهٔ توکن وقتی لازم می‌شوند که کتابخانه بزرگ شود.

«چطور تشخیص بدهیم کدام مهارت جامعه قابل اعتماد است؟»

سه معیار اسلاید ۴۵ را تکرار کنید: دست‌اول را ترجیح بدهید، نسخه را قفل کنید، و پیش از پذیرش ممیزی کنید. و یادآوری کنید که مهارت، کدی است که در زمینهٔ شما اجرا می‌شود — همان بهداشت زنجیرهٔ تأمین وابستگی‌ها (dependency) اینجا هم صدق می‌کند.

۷. مدیریت زمان و نقشهٔ اضطراری

وضعیت	کاری که بکنید
۱۵ دقیقه عقبید	بخش ترکیب و بسته‌بندی (۴۱–۴۳) را به یک اسلاید و دو جمله کاهش دهید و به جزوه ارجاع بدهید.
۳۰ دقیقه عقبید	کارگاه ۲ را به تکلیف منزل ببرید، اما **حتماً** نمونهٔ پروندهٔ ارزیابی اسلاید ۲۷ را نشان دهید و توضیحش را بدهید.
جلو هستید	کارگاه ۳ (بودجهٔ توکن) را اضافه کنید، یا مطالعهٔ موردی خرده‌فروشی از جزوه را به‌صورت بحث کلاسی باز کنید.
کلاس فنی‌تر از انتظار است	روی اسلایدهای ۲۶، ۲۸ و ۴۱ عمیق شوید: حالت‌های نمره‌دهی مسیر، الگوی زیرعامل `(subagent)` تک‌مهارتی، و گذرگاه پیام فایلی.
کلاس غیرفنی‌تر از انتظار است	وقت بیشتری روی مسیر الف (ترجمهٔ دانش موجود) و مطالعهٔ موردی خرده‌فروشی بگذارید و بخش ترکیب را کامل حذف کنید.

بخش‌هایی که هرگز حذف نمی‌شوند

افشای تدریجی (۹)، **فیلد توصیف** (۱۱)، **چهار حالت شکست** (۲۲)، و **نردبان اختیار** (۲۹). این چهار، ستون فقرات جلسه‌اند و در جلسهٔ چهارم به هر چهار ارجاع می‌دهید.

۸. سنجهٔ نمره‌دهی

مهارت تحویلی — ۳۵ نمره

معیار	نمره	شاخص کیفیت
فیلد توصیف	۱۵	چه می‌کند + کِی استفاده شود + کِی نشود. کلیدواژه‌های محرک جلو آمده‌اند و توصیف واقعی است نه آرمانی.
تک‌کاره‌بودن	۸	کار مهارت در یک جمله بدون «و» بیان می‌شود.
تفکیک درست	۷	جزئیات در `references/`، کار قطعی `(deterministic)` در `scripts/`، قالب در `assets/`.
نام‌گذاری و ساختار	۵	قراردادهای نام‌گذاری رعایت شده و ساختار پوشه استاندارد است.

مجموعهٔ ارزیابی — ۳۰ نمره

- **۱۲ نمره:** دست‌کم سه پرونده با محرک مثبت و منفی.
- **۱۰ نمره:** فراخوان‌های ابزار مورد انتظار مشخص‌اند (نه فقط خروجی نهایی).
- **۸ نمره:** سنجهٔ نمره‌دهی تست‌پذیر است؛ عبارت‌های مبهم مثل «پاسخ خوب باشد» نمره کم می‌کنند.

گزارش دقت محرک — ۲۰ نمره

نمرهٔ کامل نیازمند سه چیز است: اجرای واقعی روی ده پرامپت (شش مثبت، چهار منفی)، گزارش نرخ فعال‌شدن درست، و **دست‌کم یک چرخهٔ اصلاح توصیف با اثر اندازه‌گیری‌شده**. گزارشی که فقط عدد اولیه را بدهد، حداکثر نیمی از نمره را می‌گیرد.

یادداشت طراحی — ۱۵ نمره

نیم‌صفحه که به دو پرسش پاسخ دهد: چرا این مهارت شد و نه قاعده‌ای در `AGENTS.md` یا ابزاری در MCP؟ و در چه سطحی از نردبان اختیار قرار می‌گیرد و برای عبور به سطح بعد چه لازم است؟ پاسخ‌هایی که به مخاطره و برگشت‌پذیری اشاره می‌کنند، نمرهٔ کامل می‌گیرند.